



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO E MATEMÁTICA

PROCESSAMENTO DE IMAGENS

IMAGENS HÍBRIDAS: UMA APLICAÇÃO DA TRANSFORMADA DE FOURIER PARA ANÁLISE DA PERCEPÇÃO VISUAL HUMANA EM RELAÇÃO A DIFERENTES FREQUÊNCIAS ESPACIAIS

Hiago Soares de Araujo

Ribeirão Preto

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. METODOLOGIA.....	4
2.1. O DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA.....	4
2.2. A TRANSFORMADA DE FOURIER 2D E SUA INVERSA.....	4
2.3. O ESPECTRO DE FOURIER.....	5
2.4. FILTROS DE FREQUÊNCIA PASSA-BAIXA E PASSA-ALTA.....	7
2.5. O TEOREMA DA CONVOLUÇÃO.....	9
2.6. CRIAÇÃO DE IMAGENS HÍBRIDAS.....	10
3. IMPLEMENTAÇÃO.....	12
4. RESULTADOS.....	13
5. CONCLUSÃO.....	14
6. BIBLIOGRAFIA.....	14

1. INTRODUÇÃO

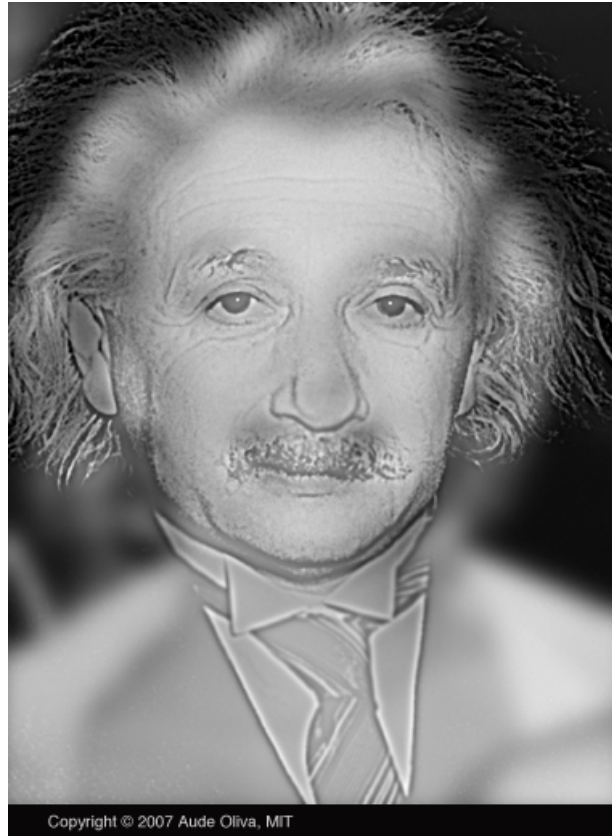


Figura 1. Marilyn Einstein, uma imagem híbrida com Albert Einstein em altas frequências e Marilyn Monroe em baixas frequências (*Aude Oliva, MIT, 2007*)

Observando a imagem acima a uma distância normal da tela, é possível perceber o rosto do grande físico do século XX Albert Einstein. No entanto, ao se afastar a uma distância considerável e/ou ao comprimir os olhos, a imagem observada é uma foto da atriz norte-americana Marilyn Monroe sorrindo. O efeito descrito ocorre pois essa imagem é uma **imagem híbrida**.

O sistema visual humano processa a percepção de imagens considerando a distância entre o observador e a imagem observada. A uma curta distância, os olhos captam as altas frequências espaciais, de forma que o observador percebe mais nitidamente detalhes finos, contornos e bordas. Ao se afastar, pelo contrário, essa capacidade diminui, e o cérebro foca em dar ênfase às baixas

frequências, que se relacionam com variações lentas na intensidade dos pixels da imagem, como formas amplas com cores constantes, fundos de paisagens, sombras graduais e tons de pele. Foi com base nesse entendimento sobre a percepção visual humana que um grupo de pesquisa liderado por Aude Oliva, do *MIT*, estabeleceu o conceito de *imagem híbrida*. Uma imagem híbrida é uma imagem que combina as baixas frequências espaciais de uma imagem com as altas frequências espaciais de outra, de forma a produzir uma imagem resultante cuja interpretação se altera com a distância de visualização.

Considerando o exposto, este trabalho tem como objetivo correlacionar os conceitos aprendidos durante a disciplina de *Processamento de Imagens* com o processo de geração de imagens híbridas descrito por Aude Oliva, com a finalidade de desenvolver um aplicativo escrito em Python que possibilite utilizar imagens escolhidas pelo usuário para gerar imagens híbridas.

2. METODOLOGIA

2.1. O DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

Na representação de imagens tradicional, dita como pertencente ao domínio espacial, uma imagem é representada como uma matriz bidimensional onde a intensidade de cada pixel é representado como um valor $f(x, y)$ em uma coordenada (x, y) da matriz. Nesse domínio, operações matemáticas para processamento de imagens lidam diretamente com a posição espacial e a intensidade de cada pixel que compõe a imagem.

No domínio da frequência, pelo contrário, não é considerada a intensidade de cada pixel, mas sim a taxa de variação das intensidades de todos os pixels da imagem em relação a diferentes frequências (u, v) . Baixas frequências correspondem a áreas da imagem onde a intensidade dos pixels muda lentamente, como o céu azul ou uma parede lisa. Altas frequências correspondem a áreas da imagem onde a intensidade muda bruscamente em uma distância curta, como bordas, texturas detalhadas e ruídos.

2.2. A TRANSFORMADA DE FOURIER 2D E SUA INVERSA

A ferramenta matemática utilizada para converter imagens do domínio espacial para o domínio da frequência é a Transformada de Fourier. Como uma imagem é um elemento matemático bidimensional, a transformada utilizada será

a Transformada de Fourier 2D.

A Transformada de Fourier 2D decompõe uma imagem de tamanho $M \times N$ em várias somas de senos e cossenos (ondas senoidais) de diferentes frequências u e v . Cada par de frequências (u, v) está associado a um valor $F(u, v)$, que é um número complexo que se relaciona com o quanto uma imagem contém um padrão senoidal bidimensional com frequências u e v . A Transformada de Fourier é expressa da seguinte forma:

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-i2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})},$$

com $u \in \{0, 1, \dots, M-1\}$ e $v \in \{0, 1, \dots, N-1\}$, de forma a resultar em uma matriz de números complexos de tamanho $M \times N$.

Para retornar ao domínio espacial e obter novamente a imagem em função dos valores de seus pixels, realiza-se a Transformada de Fourier Inversa:

$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{i2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$$

Importante mencionar que, por motivos de eficiência computacional, o algoritmo de fato utilizado em processamento de imagens para calcular a Transformada de Fourier 2D e sua Inversa é o da Transformada Rápida de Fourier (*Fast Fourier Transform: FFT*). Por meio da propriedade da *separabilidade*, a FFT decompõe o problema 2D em transformações 1D nas linhas e colunas da imagem, o que reduz drasticamente a complexidade do cálculo nos computadores modernos. Por ser uma solução otimizada da Transformada de Fourier e pela precisão dos computadores em relação aos números, a FFT Inversa pode retornar números complexos, com uma parte real e uma parte imaginária muito pequena. A solução mais comum para esse problema é considerar apenas a parte real.

2.3. O ESPECTRO DE FOURIER

Como o resultado da Transformada de Fourier é uma matriz de números complexos, é possível criar uma outra matriz $M \times N$ cujos valores serão dados por $|F(u, v)|$, isto é, o módulo dos números complexos da transformada, para

cada par de frequências (u, v) , . Esses valores representam o quanto cada par de frequências contribui para compreender a imagem no domínio da frequência. Valores $|F(u, v)|$ altos para pares de frequências (u, v) altos significam que a imagem é composta por altas frequências, um indicativo de presença significativa de bordas, contornos e ruídos na imagem. Por outro lado, valores altos para baixas frequências indicam suavidade e padrão de intensidade. Essa nova matriz descrita é conhecida como Espectro de Fourier e permite observar visualmente a Transformada de Fourier.

Uma operação comum no Espectro de Fourier é deslocar (*shift*) a matriz, de forma que o par de frequência $(0, 0)$, conhecido como *componente DC* e que está associado à média das intensidades da imagem, fique no centro. Dessa forma, as frequências baixas concentram-se no centro do espectro, enquanto as frequências altas irradiam para as bordas. Isso é útil para facilitar a aplicação de filtros no domínio da frequência, como descrito na próxima seção. Também é comum realizar uma transformação logarítmica no Espectro de Fourier para que o alto valor da componente DC não domine completamente o espectro e impossibilite a visualização da transformada. Tal transformação é dada por:

$$D(u, v) = c \log(1 + |F(u, v)|),$$

em que c é uma constante definida. Assim, é possível visualizar e identificar o comportamento das frequências da imagem e definir com precisão o filtro a ser utilizado.



Figura 2. Imagem da modelo sueca Lena Forsén e seu Espectro de Fourier
(University of Southern California, 1973)

2.4. FILTROS DE FREQUÊNCIA PASSA-BAIXA E PASSA-ALTA

Uma vez obtida a imagem no domínio da frequência, pode-se utilizar filtros para realizar transformações com o objetivo de atenuar ou bloquear frequências específicas. Essa operação é chamada de filtragem, e o processo de criação de imagens híbridas considera dois filtros: *filtro passa-baixa* e *filtro passa-alta*, geralmente representados pela letra H .

Filtros passa-baixa permitem a passagem de baixas frequências, próximas ao centro do espectro, enquanto atenuam ou bloqueiam altas frequências. São úteis para eliminação de ruído, diminuição de transições abruptas de intensidade, como arestas e bordas, e suavização da imagem. Como efeito, causam o borramento da imagem. Para garantir uma filtragem suave, o filtro mais comum é o *Filtro Passa-Baixa Gaussiano*, que é baseado na curva gaussiana e resulta em uma matriz com o mesmo tamanho $M \times N$ da imagem original. É definido como:

$$H_{baixa}(u, v) = e^{-D^2(u,v)/2D_0^2},$$

em que $D(u, v)$ é a distância do par de frequências (u, v) até o centro do filtro $(M/2, N/2)$:

$$D(u, v) = \sqrt{(u - M/2)^2 + (v - N/2)^2},$$

O parâmetro D_0 , chamado de *frequência de corte*, atua de forma análoga ao desvio padrão em funções convencionais, de modo que define a dispersão da curva gaussiana em um espaço tridimensional. A diminuição do valor desse parâmetro faz com que cada vez mais frequências perto do centro sejam preservadas, em detrimento da atenuação de uma quantidade maior de frequências. Como consequência, a imagem ficará cada vez mais borrada.

É fácil perceber que os valores do filtro variam de 1, quando $D(u, v) = D_0$, até 0, quanto maior se torna a distância das frequências até o centro do filtro.

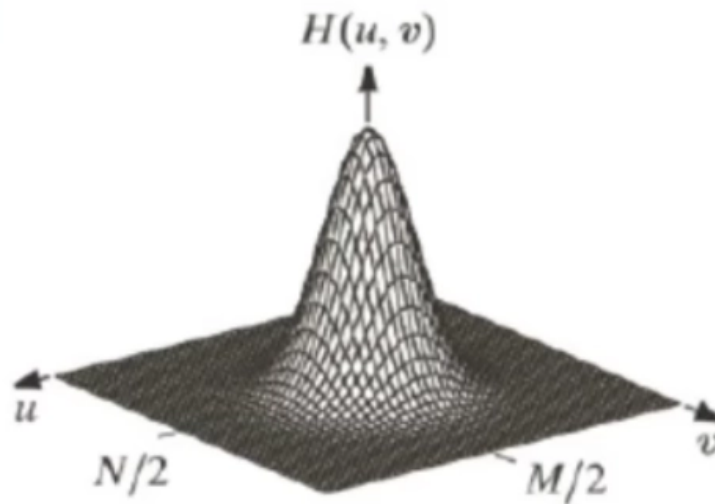


Figura 3. Exemplo de filtro passa-baixa Gaussiano (GONZALEZ; WOODS, 2009)

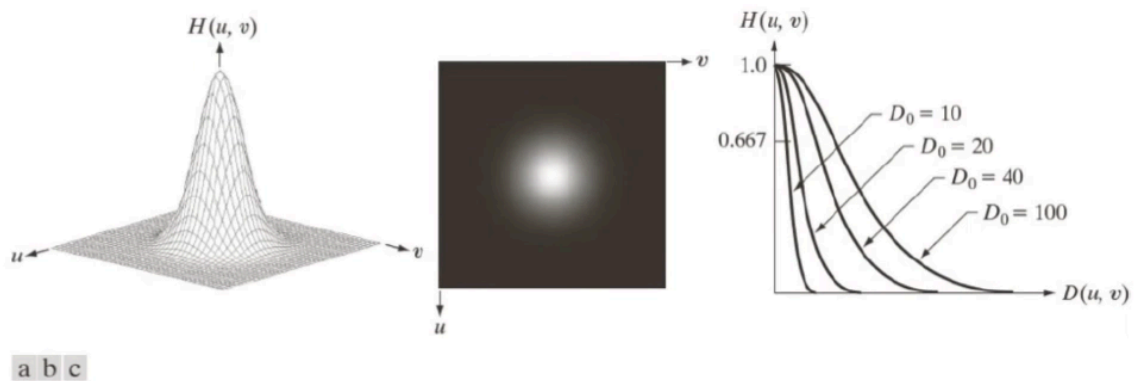


Figura: (a) Diagrama em perspectiva do filtro passa-baixa Gaussiano; (b) Filtro mostrado como uma imagem; e (c) Seção radial do filtro para vários valores de $D_0 = 10$ até $D_0 = 100$.

Figura 4. Diferentes visualizações de filtros passa-baixa Gaussianos (GONZALEZ; WOODS, 2009)

Os filtros passa-alta são o complemento dos filtros passa-baixa e têm como objetivo atenuar as baixas frequências e preservar as altas frequências, de forma a destacar contornos, bordas e ruídos da imagem. Do mesmo modo como descrito anteriormente, será considerado o *Filtro Passa-Alta Gaussiano*, definido como:

$$H_{alta}(u, v) = 1 - e^{-D^2(u,v)/2D_0^2}$$

Quanto maior o valor de D_0 , mais altas serão as frequências preservadas, com a atenuação das demais frequências. Um fato importante a ser destacado é que,

com esse filtro, o *componente DC* é totalmente atenuado, o que ocasiona o escurecimento da imagem.

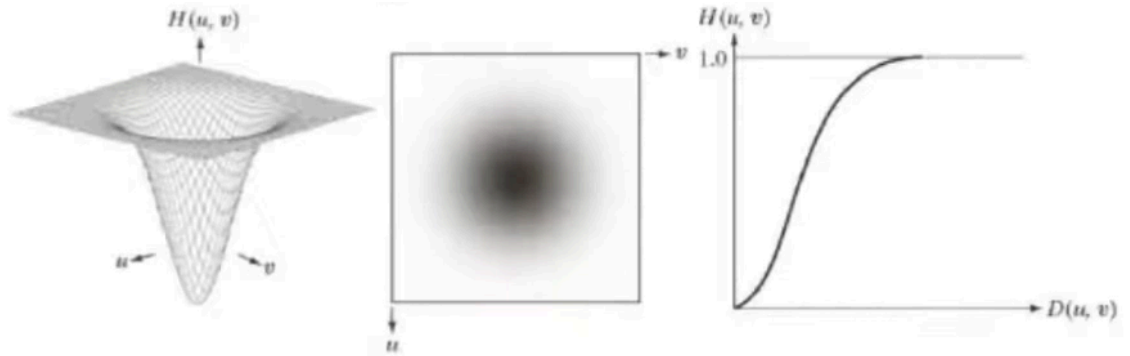


Figura 5. Diferentes visualizações de um filtro passa-alta Gaussiano (GONZALEZ; WOODS, 2009)

Para aplicar um filtro $H(u, v)$ em uma imagem, basta convertê-la para o domínio da frequência com a Transformada de Fourier, obtendo $F(u, v)$, aplicar a operação de *shift* e realizar a multiplicação ponto a ponto de $F(u, v)$ e $H(u, v)$, de forma a obter a matriz $G(u, v)$:

$$G(u, v) = F(u, v) \cdot H(u, v)$$

Por fim, para voltar ao domínio espacial e obter a imagem filtrada, deve-se desfazer a operação de *shift* em $G(u, v)$ e aplicar a operação de Transformada de Fourier Inversa, denotada como F^{-1} .

2.5. O TEOREMA DA CONVOLUÇÃO

No processamento de imagens tradicional o processo de filtragem é frequentemente realizado no domínio do espaço, por meio da operação de convolução espacial, que consiste em deslizar uma matriz de pesos (chamada *kernel* ou *máscara*) sobre todos os pixels da imagem original e realizar sucessivas multiplicações e somas. No domínio da frequência, pelo contrário, a operação de filtragem é feita apenas realizando a multiplicação ponto a ponto da Transformada de Fourier da imagem original com o filtro definido.

O *Teorema da Convolução* estabelece um elo entre esses dois domínios, definindo matematicamente que a operação de convolução de uma imagem e

um filtro no domínio espacial é equivalente à multiplicação ponto a ponto de suas respectivas Transformadas de Fourier no domínio da frequência, como observa-se pela expressão:

$$f(x, y) * h(x, y) \iff F(u, v) \cdot H(u, v)$$

Esse teorema é importante pois a criação de imagens híbridas envolve a aplicação de determinados filtros que, no domínio espacial, seriam operações muito custosas devido ao fato de o custo computacional crescer drasticamente conforme o tamanho do kernel utilizado é aumentado. Ao considerar a filtragem desejada no domínio da frequência, o que seria uma operação exaustiva de convolução espacial torna-se uma multiplicação simples ponto a ponto de matrizes com o auxílio de algoritmos rápidos como a *FFT*.

2.6. CRIAÇÃO DE IMAGENS HÍBRIDAS

Considerando a fundamentação teórica anterior e o artigo de Aude Oliva, o processo de criação de imagens híbridas consiste de, primeiramente, escolher duas imagens I_1 e I_2 , de forma que serão consideradas as altas frequências da primeira e as baixas frequências da segunda. Após isso, deve-se levar essas imagens ao domínio da frequência centralizado, por meio da Transformada de Fourier e a operação de *shift*, de modo a obter $F_1(u, v)$ e $F_2(u, v)$. Então, aplica-se um filtro passa-baixa na primeira transformada e um filtro passa-alta na segunda, com os filtros $H_{baixa}(u, v)$ e $H_{alta}(u, v)$, respectivamente, e realiza-se a soma das transformadas resultantes, de modo a obter a transformada da imagem híbrida $F_H(u, v)$:

$$F_H(u, v) = [F_1(u, v) \cdot H_{baixa}(u, v)] + [F_2(u, v) \cdot H_{alta}(u, v)]$$

Por fim, para voltar ao domínio espacial e obter a imagem híbrida I_H , a operação de *shift* deve ser desfeita e a Transformada de Fourier Inversa deve ser aplicada a $F_H(u, v)$. A função $\Re$ é utilizada para considerar apenas a parte real de eventuais números complexos retornados. Dessa forma, a imagem híbrida é definida como:

$$I_H(x, y) = \Re (\mathcal{F}^{-1} (F_H(u, v)))$$

Esse processo pode ser esquematizado de forma simples considerando a imagem *Marilyn Einstein* representada na *Figura 1*. A imagem da atriz norte-americana é filtrada passa por um filtro passa-baixa Gaussiano para atenuar as altas frequências, o que resulta em uma imagem borrada devido à eliminação de bordas e contornos perceptíveis. Já a imagem do físico é filtrada pelo filtro passa-alta Gaussiano, de forma a destacar transições abruptas de intensidade como o contorno do rosto e da roupa. As imagens resultantes são combinadas para formar uma imagem híbrida, de modo que será possível perceber, de perto, a imagem composta por altas frequências (o rosto de Albert Einstein) e, ao se distanciar ou ao comprimir os olhos para simular esse efeito, a imagem formada por baixas frequências (Marilyn Monroe sorrindo) torna-se evidente.

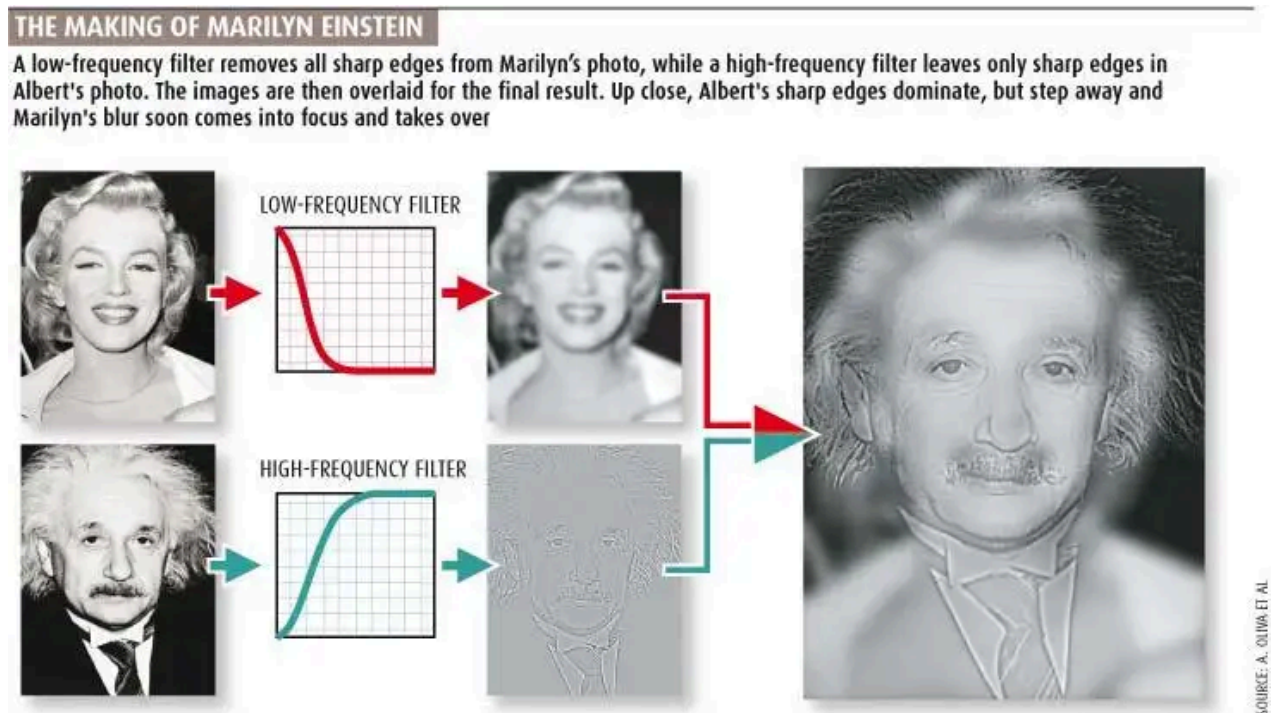


Figura 6. Processo de criação da imagem híbrida de Marilyn Monroe e Albert Einstein (*New Scientist*, 2007)

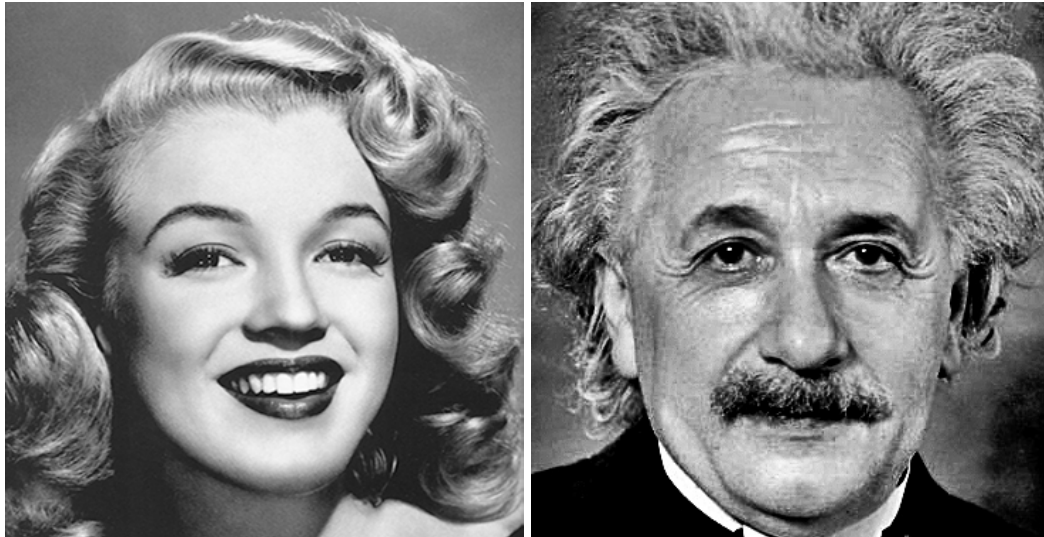
3. IMPLEMENTAÇÃO

Foi desenvolvido um script em Python para permitir ao usuário criar uma imagem híbrida com duas imagens de sua escolha. Serão utilizados os filtros Gaussianos passa-baixa e passa-alta para extrair as frequências baixas da primeira imagem e as altas da segunda, respectivamente. Por meio de uma série de testes, foi estabelecido que a frequência de corte utilizada será 10 para a filtragem passa-baixa e 20 para a passa-alta. Além disso, se uma imagem for maior que a outra, a imagem de maior tamanho será reduzida para o tamanho da menor. Se as duas imagens forem coloridas, o resultado será uma imagem híbrida também colorida. No entanto, se apenas uma das duas estiver em escala de cinza, a outra também será convertida para essa escala, de forma que o resultado será uma imagem híbrida em escala de cinza. O processo utilizado para a criação das imagens híbridas é o descrito na seção 2.6, e é aplicado considerando os diferentes canais de cores das imagens escolhidas pelo usuário.

Foram utilizadas as bibliotecas *NumPy*, para operações matemáticas matriciais e processamento da Transformada Rápida de Fourier, e *OpenCV*, para a manipulação de imagens. O código desenvolvido pode ser encontrado no [repositório da aplicação](#) no *GitHub*.

4. RESULTADOS

O código desenvolvido foi utilizado para reproduzir uma imagem híbrida similar à da Figura 1. As imagens utilizadas foram as que seguem. À primeira será aplicado um filtro passa-baixo gaussiano e, à segunda, um filtro passa-alta gaussiano.



Figuras 8 e 9. Imagens de Marilyn Monroe e Albert Einstein utilizadas como base para gerar uma imagem híbrida com a aplicação desenvolvida

Como mencionado anteriormente, as frequências de corte escolhidas foram 10 e 20 para os filtros passa-baixa e passa-alta gaussianos, respectivamente. O resultado obtido foi o que segue:

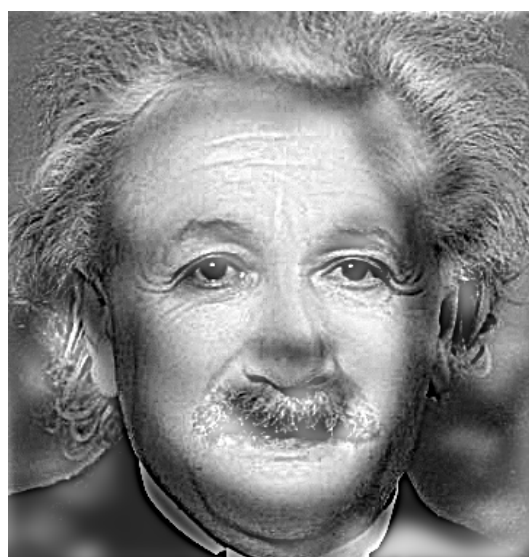


Figura 10. Imagem híbrida resultante

Fonte: o autor

Pode ser simulado o aumento da distância do observador em relação à imagem diminuindo a imagem de forma incremental. Com isso, é possível diferenciar as frequências baixas e altas das imagens originais presentes na imagem híbrida.

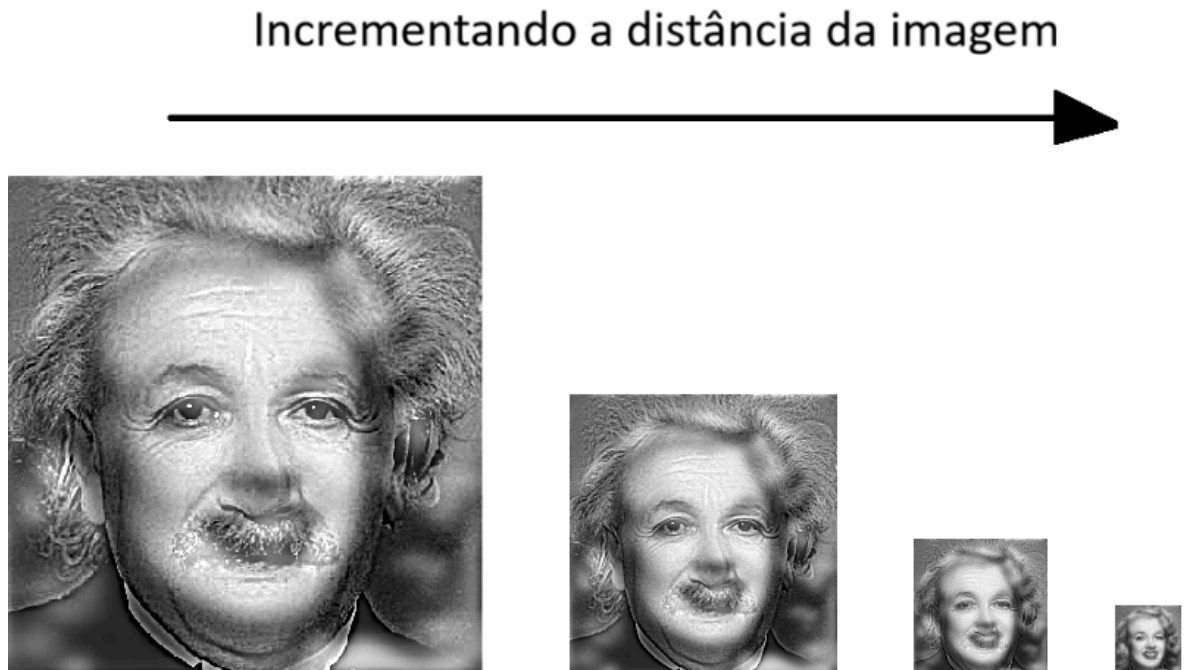


Figura 11. Simulação de distanciamento em relação à imagem híbrida.

Fonte: o autor

5. CONCLUSÃO

Imagens híbridas são imagens construídas no domínio da frequência cuja interpretação é alterada em função da distância de observação. Este trabalho buscou apresentar o uso da Transformada de Fourier e de conceitos relacionados à área de Processamento de Imagens para criar imagens desse tipo com o objetivo de compreender a sensibilidade da percepção humana em relação a diferentes frequências. Além disso, a implementação prática desenvolvida possibilitou a criação de imagens híbridas a partir de imagens escolhidas arbitrariamente, de modo a permitir ao usuário explorar suas próprias limitações visuais na percepção de diferentes frequências espaciais.

6. BIBLIOGRAFIA

GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. Processamento Digital de Imagens. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

OLIVA, Aude; TORRALBA, Antonio; SCHYNS, Philippe G. Hybrid images. ACM

Transactions on Graphics (SIGGRAPH 2006), v. 25, n. 3, p. 527-532, 2006. Disponível em: http://olivalab.mit.edu/hybrid/OlivaTorralb_Hybrid_Siggraph06.pdf. Acesso em: 28 abr. 2026.